

TP 05

Programación II

Contenidos
Implementación del TDA Set

Consigna:

- Crear un nuevo package de nombre **setModule**, y dentro del mismo la interfaz **SimpleSet<E>**, y las clases **SimpleArraySet<E>**, **SimpleLinkedSet<E>** y **SetExercise**.
- **SimpleSet<E>**:
 - **Métodos:**
 - public boolean add (E element)
 - Inserta element si no existe ya en el Set. Devuelve si la operación fue exitosa.
 - public boolean remove(E element)
 - Remueve element si existe en el Set. Devuelve si la operación fue exitosa.
 - public boolean contains (E element)
 - Devuelve si element existe en el Set.
 - public void clear()
 - Borra todos los elementos del Set, dejándolo vacío.
 - public boolean isEmpty()
 - Devuelve si el set está vacío.
 - public int size()
 - Devuelve la cantidad de elementos en la pila.
 - public E[] toArray()
 - Devuelve un array con todos los elementos del Set.
 - public SimpleSet<E> unionWith(SimpleSet<E> other)
 - Devuelve un Set con todos los contenidos de este Set y other.
 - public SimpleSet<E> intersectWith(SimpleSet<E> other)
 - Devuelve un Set con los elementos que este Set y other tienen en común.
 - public SimpleSet<E> differenceWith(SimpleSet<E> other)
 - Devuelve un Set con los elementos de este set que no están en other.
- **SimpleArraySet<E>**:
 - Implementación estática (utiliza internamente un array).
- **SimpleLinkedSet<E>**:
 - Implementación dinámica (utiliza internamente nodos enlazados).
- **SeExercise**:
 - Heredaa de Exercise
 - Funcionan similar a los otros ejercicios
 - Dan la bienvenida la primera vez.
 - Permiten elegir si trabajar sobre un Set A o Set B.
 - Las siguientes veces, el menú principal muestra todos los elementos de ambos Sets.
 - Además, el size y si están vacíos.
 - Una vez seleccionado un Set, permite agregar o remover elementos.
 - Debe informar al usuario si pudo agregar o remover el elemento ingresado.
 - Debe permitir repetir la operación sin pasar por el menú principal de por medio.
 - Desde el menú principal, deben haber opciones para mostrar nuevos Sets a partir de las funciones unionWith, intersectWith y differenceWith, procesando los Sets A y B.
 - En el caso de differenceWith, deben haber opciones para empezar por A o B.